



Ayudantía 4

04 de abril de 2025

Profesor: Miguel Romero

Ayudantes: Alexander Pinto y Alejandra Schild

Problema 1. Si L_1 y L_2 son lenguajes recursivamente enumerables demuestre que:

- (a) $L_1 \cup L_2$ es recursivamente enumerable.
- (b) $L_1 \cap L_2$ es recursivamente enumerable.

Solución

(a) $L_1 \cup L_2$ es recursivamente enumerable.

Construimos una MT P que simula la ejecución en paralelo de dos MT M_1 y M_2 que reconocen L_1 y L_2 , respectivamente. La MT P tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned} Q_P &= Q_{M_1} \times Q_{M_2} \\ \Sigma &= \Sigma_{M_1} \cup \Sigma_{M_2} \\ \Gamma &= \Gamma_{M_1} \cup \Gamma_{M_2} \\ q_0 &= (q_0^{M_1}, q_0^{M_2}) \\ q_f &= \{q_f^{M_1}\} \times Q^{M_2} \cup Q^{M_1} \times \{q_f^{M_2}\} \\ \delta((q_1, q_2), a_1, a_2) &= ((q'_1, q'_2), b_1, b_2, D_1, D_2) \Leftrightarrow \delta_{M_1}(q_1, a_1) = (q'_1, b_1, D_1) \wedge \delta_{M_2}(q_2, a_2) = (q'_2, b_2, D_2) \end{aligned}$$

Luego, sobre la entrada $w \in \Sigma^*$:

- P simula M_1 y M_2 en paralelo.
- Si M_1 o M_2 acepta, P acepta.

Por construcción, P acepta w si y solo si M_1 o M_2 aceptan w . Caso contrario, P rechaza w o no termina. Por lo tanto, P reconoce $L_1 \cup L_2$, es decir, $L_1 \cup L_2$ es recursivamente enumerable. $\square$

(b) $L_1 \cap L_2$ es recursivamente enumerable.

Construimos una MT P que simule la ejecución en paralelo de dos MT M_1 y M_2 que reconocen L_1 y L_2 , respectivamente. La MT P tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned} Q_P &= Q_{M_1} \times Q_{M_2} \\ \Sigma &= \Sigma_{M_1} \cap \Sigma_{M_2} \\ \Gamma &= \Gamma_{M_1} \cap \Gamma_{M_2} \\ q_0 &= (q_0^{M_1}, q_0^{M_2}) \\ q_f &= (q_f^{M_1}, q_f^{M_2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta((q_1, q_2), a_1, a_2) &= ((q'_1, q'_2), b_1, b_2, D_1, D_2) \Leftrightarrow \delta_{M_1}(q_1, a_1) = (q'_1, b_1, D_1) \wedge \delta_{M_2}(q_2, a_2) = (q'_2, b_2, D_2) \quad + \\ \delta((q_f^{M_1}, q_2), a_1, a_2) &= ((q_f^{M_1}, q'_2), a_1, b_2, \nabla, D_2) \Leftrightarrow \delta_{M_2}(q_2, a_2) = (q'_2, b_2, D_2), \text{ donde } q_2 \neq q_f^{M_2} \quad + \\ \delta((q_1, q_f^{M_2}), a_1, a_2) &= ((q'_1, q_f^{M_2}), b_1, a_2, D_1, \nabla) \Leftrightarrow \delta_{M_1}(q_1, a_1) = (q'_1, b_1, D_1), \text{ donde } q_1 \neq q_f^{M_1} \end{aligned}$$

Luego, sobre la entrada $w \in \Sigma^*$:

- P simula M_1 y M_2 en paralelo.
- Si M_1 y M_2 aceptan, P acepta.

Por construcción, P acepta w si y solo si M_1 y M_2 aceptan w . Caso contrario, P rechaza w o no termina. Por lo tanto P reconoce $L_1 \cap L_2$, es decir, $L_1 \cap L_2$ es recursivamente enumerable. $\square$

Problema 2. Demuestre que L es decidable si y solo si existe MT enumeradora E que enumera L en orden lexicográfico (i.e., si E imprime w' después de w , se tiene que w' es lexicográficamente mayor que w).

Dado un alfabeto finito $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, donde asumimos un orden $a_1 < a_2 < \dots < a_k$; $w' = w'_1 \dots w'_p$ es lexicográficamente mayor que $w = w_1 \dots w_q$ si $p > q$, o $p = q$ y $w'_i > w_i$ donde $i \in \{1, \dots, p\}$ es la primera posición donde $w'_i \neq w_i$. Por ejemplo, si $A = \{a, b, c, d\}$, donde $a < b < c < d$, las siguientes palabras están en orden lexicográfico, de menor a mayor: $\epsilon, a, b, d, aa, ab, bc, aba, bca, bda, bdd, cca, daa, aaaa$.

Solución

($\Rightarrow$) Si L es decidable, entonces existe una MT M que decide L . Tenemos que considerar dos casos:

- Si L es finito: todo lenguaje finito es decidable. En particular, existe una MT E que enumera toda $w \in L$ en orden lexicográfico.
- Si L es infinito, podemos definir una MT enumeradora E de la siguiente manera:
 1. E inicia escribiendo la palabra con el menor orden lexicográfico en la cinta de trabajo.
 2. Ejecuta M sobre la palabra escrita en la cinta de trabajo.
 3. Si M acepta, imprime la palabra en la salida.
 4. E imprime la siguiente palabra lexicográficamente mayor en la cinta de trabajo.
 5. Se vuelve al paso 2.

Dado que L es decidable, M siempre termina. Por lo tanto E efectivamente podrá enumerar todo el lenguaje L en orden lexicográfico sin quedarse pegada.

(Propuesto: Haga el diagrama de una MT que enumere en orden lexicográfico todo $w \in \{0, 1\}^*$).

($\Leftarrow$) Si existe una MT E que enumera L en orden lexicográfico, entonces L es decidable. Para ello, definimos una MT M que decide L de la siguiente manera:

1. M recibe una palabra w en su cinta de entrada.
2. Ejecuta E en dos cintas adicionales y espera a que imprima una palabra w' .
3. Cada vez que E imprime una palabra w' , M compara w' con w . Si $w' = w$, M acepta. Si $w' > w$, M rechaza.

Esta MT M acepta w si y solo si $w \in L$, dado que w eventualmente será impresa por E , y si $w \notin L$ también se detiene, ya que existen palabras lexicográficamente mayores que w en L por la infinitud del lenguaje. $\square$

Problema 3. Demuestre que todo lenguaje infinito recursivamente enumerable L tiene un subconjunto $L' \subseteq L$ tal que L' es infinito y decidable.

Solución

Si L es recursivamente enumerable, entonces existe un enumerador E que enumera L . Por otro lado, si L' es infinito y decidable, dado el resultado anterior, existe un enumerador E' que enumera en orden lexicográfico, tal que $L' = L(E')$.

Podemos definir un enumerador E' de la siguiente manera:

1. Simular E
2. Cada vez que E imprime una palabra, comprueba si es lexicográficamente mayor que la última palabra impresa. Si lo es, E' la imprime.

Claramente el lenguaje que se va escribiendo será un subconjunto de L y estará en orden lexicográfico, lo que falta comprobar es que efectivamente sea infinito. Para esto, notemos que al ser L infinito, contiene palabras arbitrariamente grandes en orden lexicográfico, por lo tanto, si existiera un w tal que no tiene ninguna palabra lexicográficamente mayor que sea escrita por E después de w , entonces tendríamos que haber enumerado infinitas palabras antes de w , lo cual es una contradicción.

En conclusión, existe una MT E' que enumera un subconjunto infinito L' de L en orden lexicográfico, y por lo tanto L' es infinito y decidible. $\square$